

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

22. Дифференциальное исчисление (VII): выпуклость

В этом разделе изучаются дифференцируемые выпуклые функции, неравенства для выпуклых функций, точки перегиба и правила построения графиков функций.

22.1. Выпуклые функции (напоминание).

Прежде всего напомним необходимые основные сведения из теории выпуклых функций (§ 15). Пусть I — промежуток в $\mathbb{R}$, т. е. $(\inf I, \sup I) \subset I \subset \mathbb{R}$.

Функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ называется *выпуклой (вниз)* на I , если

$$\forall a, b \in I, a < b, \forall x \in (a, b): f(x) \leq \ell_{a,b}(x) \equiv f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (x-a); \quad (22.1)$$

если вместо $f(x) \leq \ell_{a,b}(x)$ выполнено $f(x) < \ell_{a,b}(x)$, то f *строго выпукла* на I . В этом контексте удобно писать $f(x) \dot{\leq} \ell_{a,b}(x)$ (отмечая $\dot{\leq}$ точкой сверху), где $\dot{\leq}$ означает знак $\leq$, если f выпукла, и знак $<$, если f строго выпукла (аналогично для $\dot{\geq}$).

Выпуклость (строгая выпуклость) $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ эквивалентна каждому из условий:

- (A) $\forall a, b \in I, a \neq b, \forall \theta \in (0, 1): f((1-\theta)a + \theta b) \dot{\leq} (1-\theta)f(a) + \theta f(b)$ (лемма 15.4);
- (B) $\forall a \in I: \varphi_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ не убывает (возрастает) по $x \in I \setminus \{a\}$ (теорема 15.7);
- (C) $\forall a, b \in I, a < b, \forall x \in I \setminus [a, b]: f(x) \dot{\geq} \ell_{a,b}(x)$ (лемма 15.11);
- (D) $\forall x_1, x, x_2 \in I, x_1 < x < x_2: \frac{f(x_1)-f(x)}{x_1-x} \dot{\leq} \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$ (новое: см. ниже). ⁽¹⁾

Кроме того, если f выпукла, то (по теореме 15.12) f *непрерывна* на интервале $I^\circ = (\inf I, \sup I)$ и имеет место *неравенство Иенсена*:

$$f\left(\sum_{i=1}^n \theta_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \theta_i f(x_i), \text{ где } n \in \mathbb{N}, x_i \in I, \theta_i \geq 0, i = 1, \dots, n, \text{ и } \sum_{i=1}^n \theta_i = 1;$$

здесь неравенство является *строгим*, если f строго выпукла и не все x_i одинаковы.

Докажем, что $(22.1) \Leftrightarrow (D)$. Для $(\Rightarrow)$ имеем: если f выпукла на I и $x_1 < x < x_2$ в I , то в силу (B) $\varphi_x(x_1) \dot{\leq} \varphi_x(x_2)$, где $\varphi_x(x_1) = \frac{f(x_1)-f(x)}{x_1-x}$ и $\varphi_x(x_2) = \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$. Установим $(\Leftarrow)$, проверив (22.1). Для этого пусть $a, b \in I$ и $a < x < b$. Из (D) при $x_1 = a$ и $x_2 = b$ получаем неравенство $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \dot{\leq} \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$, в силу которого

$$\begin{aligned} (f(x) - f(a)) \cdot (b - a + \underline{a - x}) &\dot{\leq} (f(b) - f(a) + \underline{f(a) - f(x)}) \cdot (x - a) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x) &\dot{\leq} f(x) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (x-a) = \ell_{a,b}(x), \text{ т. е. выполняется (22.1).} \quad \square \end{aligned}$$

Наконец, если $-f$ (строго) выпукла, то f называется (строго) *вогнутой* или (строго) *выпуклой вверх* на I . □

22.2. Выпуклые функции на отрезке. Условие выпуклости довольно ограничительно, поэтому на отрезке $I = [a, b]$ выпуклые функции обладают рядом свойств, дополняющих теоремы Больцано-Коши (§ 13.1) и Вейерштрасса (§ 13.2).

1) Если $f \in C[a, b]$ выпукла и $f(a)f(b) < 0$, то уравнение $f(c) = 0$ имеет *лишь одно* решение $c \in (a, b)$. В самом деле, по теореме Больцано-Коши $\exists c \in (a, b): f(c) = 0$.

⁽¹⁾ Т. е. угловой коэффициент хорды $\Gamma(\ell_{x_1, x})$ не больше углового коэффициента хорды $\Gamma(\ell_{x, x_2})$.

Если $f(a) < 0$, то покажем, что $f(x) < 0$ для $x \in [a, c)$ и $f(x) > 0$ для $x \in (c, b]$. При $a < x < c$ в силу выпуклости (22.1) находим, что (напомним: $f(c) = 0$)

$$f(x) \leq \ell_{a,c}(x) = f(a) + \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \cdot (x-a) = f(a) \cdot \left(1 - \frac{x-a}{c-a}\right) = f(a) \cdot \frac{c-x}{c-a} < 0,$$

а если $c < x < b$, то $x \notin [a, c]$, поэтому в силу (C)

$$f(x) \geq \ell_{a,c}(x) = f(a) + \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \cdot (x-a) = f(a) \cdot \frac{c-x}{c-a} > 0.$$

Если же $f(a) > 0$, то $f(b) < 0$, откуда при $c < x < b$ в силу выпуклости f получаем

$$f(x) \leq \ell_{c,b}(x) = f(c) + \frac{f(b)-f(c)}{b-c} \cdot (x-c) = f(b) \cdot \frac{x-c}{b-c} < 0,$$

а при $a < x < c$ будет $x \notin [c, b]$, и в силу (C) $f(x) \geq \ell_{c,b}(x) = f(b) \cdot \frac{x-c}{b-c} > 0$. $\square$

2) Если $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла, то $\max_{x \in [a, b]} f(x) = \max\{f(a), f(b)\}$. (2) Действительно, если $L = \max\{f(a), f(b)\}$, то для любого $x \in (a, b)$ в силу (22.1) имеем

$$f(x) \leq \ell_{a,b}(x) = \frac{b-x}{b-a} \cdot f(a) + \frac{x-a}{b-a} \cdot f(b) \leq \frac{b-x}{b-a} \cdot L + \frac{x-a}{b-a} \cdot L = L. \quad \square$$

3) Выпуклая функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ может не достигать своего минимального значения на $[a, b]$ (например, $[a, b] = [0, 2]$, $f(0) = 1$ и $f(x) = x^2$ при $0 < x \leq 2$). Но если минимум f на $[a, b]$ достигается, то множество точек минимума f образует **промежуток**, сводящийся к одной точке для строго выпуклой f . Действительно, пусть $X := \{x \in [a, b] : f(x) = m\} \neq \emptyset$, где $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$. Если $\inf X = \sup X =: x_0$, то $X = \{x_0\}$. В случае, когда $\inf X < \sup X$, покажем, что $(\inf X, \sup X) \subset X$. Если $\inf X < x < \sup X$, то $\exists x_0, y_0 \in X : x_0 < x < y_0$, а потому, $f(x_0) = m$, $f(y_0) = m$ и (см. § 15.2) $\exists! \theta \in (0, 1) : x = (1 - \theta)x_0 + \theta y_0$. Из выпуклости f и условия (A) $\Rightarrow$

$$(m \leq) f(x) = f((1 - \theta)x_0 + \theta y_0) \leq (1 - \theta)f(x_0) + \theta f(y_0) = m, \quad (22.2)$$

откуда $f(x) = m$, т. е. $x \in X$. Если же f строго выпукла, то X не может иметь более одной точки, поскольку строгое неравенство в (22.2) приводит к противоречию. $\square$

22.3. Дифференцируемые выпуклые функции. Сформулируем критерии выпуклости дифференцируемой функции на промежутке I вещественной прямой $\mathbb{R}$.

Теорема 22.1. Для дифференцируемой функции $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ имеем: (3) (4)

- 1) f выпукла (строго выпукла) на $I \Leftrightarrow f'$ не убывает (возрастает) на I ;
- 2) f выпукла (строго выпукла) на $I \Leftrightarrow \forall x, x_0 \in I, x \neq x_0 : f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$.

Для дважды дифференцируемой функции $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ имеем:

- 3) f выпукла на $I \Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ для всех $x \in I$;
- 4) если $f'' > 0$ на I , то f строго выпукла на I .

(2) Максимум выпуклой функции на отрезке $[a, b]$ достигается хотя бы в одном из его концов a или b .

(3) Как обычно, если $a := \inf I \in I$ или $b := \sup I \in I$, то $f'(a) := f'_+(a) \in \mathbb{R}$ и $f'(b) := f'_-(b) \in \mathbb{R}$.

(4) Критерий 2) геометрически означает, что график $\Gamma(f)$ выпуклой функции f лежит не ниже любой проведенной к нему касательной (выше касательной, если f строго выпукла и $x \neq x_0$).

Доказательство. 1) ($\Rightarrow$) Покажем, что если $x_1, x_2 \in I$ и $x_1 < x_2$, то $f'(x_1) \leq f'(x_2)$. Из неравенства (D) для $x_1 < x < x_2$ с учетом непрерывности f на I получаем

$$\text{при } x \rightarrow x_1 + 0: f'(x_1) = f'_+(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}, \text{ и}$$

$$\text{при } x \rightarrow x_2 - 0: \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq f'_-(x_2) = f'(x_2),$$

откуда вытекает, что $f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$.

Пусть теперь f строго выпукла на I и $x_1 < x < x_2$ в I . По теореме Лагранжа для некоторых ξ_1 и ξ_2 таких, что $x_1 < \xi_1 < x < \xi_2 < x_2$, имеем:

$$f'(x_1) \leq f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \stackrel{(D)}{<} \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\xi_2) \leq f'(x_2),$$

откуда $f'(x_1) < f'(x_2)$, т. е. f' строго возрастает на I .

1) ($\Leftarrow$) Проверим, что если f' не убывает (возрастает) на I , то выполнено (D). Пусть $x_1, x, x_2 \in I$ и $x_1 < x < x_2$. По теореме Лагранжа существуют ξ_1 и ξ_2 такие, что $x_1 < \xi_1 < x < \xi_2 < x_2$, $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(\xi_1)$ и $\frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\xi_2)$. Поскольку $\xi_1 < \xi_2$, то $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$ (соответственно $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$), откуда и вытекает (D).

2) ($\Rightarrow$) Пусть f выпукла (строго выпукла) на I , $x, x_0 \in I$ и $x \neq x_0$. По теореме Лагранжа между x и x_0 имеется точка ξ такая, что $f(x) - f(x_0) = f'(\xi) \cdot (x - x_0)$. В силу 1) f' не убывает (возрастает) на I , поэтому $(f'(\xi) - f'(x_0)) \cdot (x - x_0) \geq 0$ ⁽⁵⁾, откуда $f(x) - (f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)) = (f'(\xi) - f'(x_0)) \cdot (x - x_0) \geq 0$.

2) ($\Leftarrow$) Покажем, что имеет место (D). Пусть $x_1, x_0, x_2 \in I$ и $x_1 < x_0 < x_2$. Из предположения в правой части 2) имеем:

$$\text{т. к. } x_1 < x_0, \text{ то } x_1 - x_0 < 0 \text{ и } \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \leq f'(x_0), \text{ и}$$

$$\text{т. к. } x_0 < x_2, \text{ то } x_2 - x_0 > 0 \text{ и } \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} \geq f'(x_0),$$

откуда и следует (D).

3) f выпукла на $I \Leftrightarrow f'$ не убывает на $I \Leftrightarrow f'' \geq 0$ на I .

4) $f'' > 0$ на $I \Rightarrow f'$ возрастает на $I \Rightarrow f$ строго выпукла на I . ⁽⁶⁾ □

22.4. Неравенства, связанные с выпуклостью.

Пример 22.2 (неравенства для e^x).

1) $\forall x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}: e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ (при $x \neq 0$ неравенство строгое).

Действительно, т. к. $(e^x)'' = e^x > 0$, то по теореме 22.1 (4) функция e^x строго выпукла на $\mathbb{R}$, поэтому в силу той же теоремы 2) имеем $e^x \geq e^0 + e^0 \cdot (x - 0) = 1 + x$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Если наше неравенство уже доказано для $n=1, 2, \dots, k-1$, где $k \geq 2$, то положив $f(x) = e^x - \sum_{i=0}^k \frac{x^i}{i!}$, найдем, что (для всех $x \in \mathbb{R}$) $f'(x) = e^x - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{x^i}{i!}$, в силу чего $f''(x) = e^x - \sum_{i=0}^{k-2} \frac{x^i}{i!} \geq 0$ (по уже доказанному). Значит, f выпукла на $\mathbb{R}$, и снова по теореме 22.1 (2) $f(x) \geq f(0) + f'(0) \cdot (x - 0) = 0$, что и требовалось.

⁽⁵⁾ Если $x_0 < \xi < x$, то $x - x_0 > 0$ и $f'(\xi) \geq f'(x_0)$, а если $x < \xi < x_0$, то $x - x_0 < 0$ и $f'(\xi) \leq f'(x_0)$.

⁽⁶⁾ Функция $f(x) = x^4$ строго выпукла на $\mathbb{R}$, но $f''(0) = 0$.

2) $\forall r > 0 \forall x \in [0, r]: e^x \leq 1 + \frac{e^r - 1}{r} x$, поскольку для $f(x) = e^x$ и $0 < x < r$

имеем: $e^x = f(x) \leq \ell_{0,r}(x) = f(0) + \frac{f(r)-f(0)}{r-0} \cdot (x-0) = 1 + \frac{e^r-1}{r} x$. $\square$

Пример 22.3 (неравенства для $\sin x$).

1) Для функции $f(x) = \sin x$ имеем: $f'(x) = \cos x$ и $f''(x) = -\sin x$, откуда для $k \in \mathbb{Z}$ получаем: $f''(x) > 0$ при $-\pi + 2\pi k < x < 0 + 2\pi k$, поэтому функция $\sin x$ строго выпукла на отрезке $[2\pi k - \pi, 2\pi k]$, и $f''(x) < 0$ при $0 + 2\pi k < x < \pi + 2\pi k$, поэтому $\sin x$ строго вогнута на отрезке $[2\pi k, \pi + 2\pi k]$. В частности, на отрезке $[0, \frac{\pi}{2}] \subset [0, \pi]$ график функции $\sin x$ лежит выше стягивающей его хорды, т. е. для любого $0 < x < \frac{\pi}{2}$ имеем $\sin x = f(x) > \ell_{0, \frac{\pi}{2}}(x) = f(0) + \frac{f(\frac{\pi}{2})-f(0)}{\frac{\pi}{2}-0} \cdot (x-0) = \frac{2}{\pi} x$. Итак, мы показали, что

$$\sin x > \frac{2}{\pi} x \text{ при } 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

2) $\forall x \geq 0: x - \frac{x^3}{3!} \leq \sin x \leq x$. (Сразу видно, что $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} = 1$.)

Неравенство справа нам известно (ибо $|\sin x| \leq |x| \forall x \in \mathbb{R}$). Для неравенства слева положим $f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{3!}$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда $f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2!}$ и $f''(x) = -\sin x + x$. Поскольку (как отмечено выше) $f''(x) \geq 0$ при $x \geq 0$, то f выпукла на $[0, +\infty)$, поэтому по теореме 22.1 (2) $f(x) \geq f(0) + f'(0) \cdot (x-0) = 0$ для всех $x \geq 0$. $\square$

Упражнение 22.4. Покажите, что $\forall x \geq 0: x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \leq \sin x \leq x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$. $\square$

Пример 22.5 (неравенства для $\cos x$).

1) $\cos x > 1 - \frac{2}{\pi} x$ при $0 < x < \frac{\pi}{2}$ (устанавливается как в примере 22.3 (1)).

2) $\forall x \in \mathbb{R}: 1 - \frac{x^2}{2!} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$.

Неравенство слева вытекает из того, что $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}$. Для неравенства справа положим $f(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cos x$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда для всех $x \in \mathbb{R}$ $f'(x) = -x + \frac{x^3}{3!} + \sin x$ и $f''(x) = -1 + \frac{x^2}{2!} + \cos x \geq 0$. Следовательно, f выпукла на $\mathbb{R}$, а потому, $f(x) \geq f(0) + f'(0) \cdot (x-0) = 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$. $\square$

Упражнение 22.6. $\forall x \in \mathbb{R}: 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!}$. $\square$

Пример 22.7 (неравенство Бернулли). $\forall \alpha \geq 1 \forall x > -1: (1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$. В самом деле, для $f(x) = (1+x)^\alpha$ имеем $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$ и $f''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2} \geq 0$, поэтому f выпукла на $(-1, +\infty)$ и $(1+x)^\alpha = f(x) \geq f(0) + f'(0)(x-0) = 1 + \alpha x$. В частности, при $x > 0$ и $n \in \mathbb{N}$ находим, что $x^n \geq 1 + n(x-1)$ и $x^{-n} \leq \frac{1}{1+n(x-1)}$. $\square$

Пример 22.8 (неравенства для $\ln x$).

1) $\forall x > 0: \ln x \leq x - 1$. Действительно, т. к. $(\ln x)'' = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} < 0$ при $x > 0$, то $\ln x$ строго вогнута на $(0, +\infty)$, откуда $\ln x \leq \ln 1 + (\ln' 1)(x-1) = x - 1$.

2) $\forall a > 1 \forall x \in [1, a]: \ln x \geq \frac{\ln a}{a-1} (x-1)$, поскольку для $f(x) = \ln x$ и $1 < x < a$ имеем: $\ln x = f(x) \geq \ell_{1,a}(x) = f(1) + \frac{f(a)-f(1)}{a-1} (x-1) = \frac{\ln a}{a-1} (x-1)$.

3) (неравенство Иенсена). Т. к. функция $f(x) = \ln x$ строго вогнута на $(0, +\infty)$, то для $n \in \mathbb{N}$, $x_i > 0$, $\theta_i \geq 0$, $i = 1, \dots, n$, и $\sum_{i=1}^n \theta_i = 1$, справедливо неравенство Иенсена

$$\ln(\theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n) \geq \theta_1 \ln x_1 + \dots + \theta_n \ln x_n$$

или

$$x_1^{\theta_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\theta_n} \leq \theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n. \quad (22.3)$$

Отсюда при $\theta_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, \dots, n$) получаем (уже знакомое нам) неравенство, связывающее среднее геометрическое и среднее арифметическое:

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

Полагая в (22.3) $n = 2$, $\theta_1 = \frac{1}{p}$, $\theta_2 = \frac{1}{q}$, где $p > 1$, $q > 1$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $x_1 = |a|$ и $x_2 = |b|$, приходим к неравенству Юнга:

$$|a|^{1/p} \cdot |b|^{1/q} \leq \frac{1}{p} |a| + \frac{1}{q} |b|, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Если же положить $x_1 = \varepsilon |a|^p$ и $x_2 = \frac{1}{\varepsilon} |b|^q$, получаем обобщенное неравенство Юнга:

$$|ab| \leq \varepsilon \frac{|a|^p}{p} + \frac{1}{\varepsilon} \frac{|b|^q}{q}, \quad \varepsilon > 0, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Упражнение 22.9. Покажите, что $\forall x \geq 1: (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} \leq \ln x \leq (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3}$. $\square$

Пример 22.10 (неравенство Гёльдера). Функция $f(x) = x^p$, $x \geq 0$, $p > 1$, строго выпукла при $x \geq 0$, поэтому имеет место неравенство Иенсена

$$\left(\sum_{i=1}^n \theta_i x_i \right)^p \leq \sum_{i=1}^n \theta_i x_i^p, \quad \text{где } x_i \geq 0, \theta_i \geq 0, i = 1, \dots, n, \text{ и } \sum_{i=1}^n \theta_i = 1.$$

Пусть теперь $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ ($b_i \neq 0$). Положим $q = \frac{p}{p-1}$ ($\Rightarrow q > 1$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), $B = \sum_{i=1}^n |b_i|^q$, $\theta_i = \frac{|b_i|^q}{B}$ ($\Rightarrow \theta_1 + \dots + \theta_n = 1$) и $x_i = \frac{|a_i| \cdot B}{|b_i|^{q/p}}$, $i = 1, \dots, n$. Тогда

$$\begin{aligned} \theta_i x_i &= \frac{|b_i|^q}{B} \cdot \frac{|a_i| \cdot B}{|b_i|^{q/p}} = |a_i| \cdot |b_i|^{q(1-\frac{1}{p})} = |a_i b_i|, \\ \theta_i x_i^p &= \frac{|b_i|^q}{B} \cdot \frac{|a_i|^p \cdot B^p}{|b_i|^q} = |a_i|^p \cdot B^{p-1} = |a_i|^p \cdot B^{p/q}, \end{aligned}$$

откуда

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \right)^p \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right) \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{p/q} \Rightarrow \sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{1/q}. \quad \square$$

22.5. Точки перегиба графика функции.

Точка $x_0 \in (a, b)$ называется **точкой перегиба** графика функции $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, если

- (а) f выпукла вниз на (a, x_0) и f выпукла вверх на (x_0, b) , или
- (б) f выпукла вверх на (a, x_0) и f выпукла вниз на (x_0, b) . (7) $\square$

Если $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на (a, b) , то получаем в случае:

- (а) f' не убывает на (a, x_0) и f' не возрастает на (x_0, b) , или
- (б) f' не возрастает на (a, x_0) и f' не убывает на (x_0, b) .

Таким образом, в случае (а) x_0 есть $\text{loc max } f'$, а в случае (б) x_0 есть $\text{loc min } f'$.

(7) Точкой перегиба графика функции часто называют точку $(x_0, f(x_0)) \in \Gamma(f)$. При переходе через точку перегиба меняется направление выпуклости графика функции.

Если x_0 — точка перегиба f и $\exists f''(x_0)$, то по лемме Ферма $f''(x_0) = 0$. Это условие играет такую же роль для точек перегиба, какую условие $f'(x_0) = 0$ играет для точек локального экстремума функции f .

Итак, выше мы установили **необходимое условие точки перегиба**:

если x_0 есть точка перегиба (графика) f , то либо $\nexists f''(x_0)$, либо $f''(x_0) = 0$.

Это условие не является достаточным: например, функция $f(x) = x^4$ строго выпукла на $\mathbb{R}$, но $f''(0) = 12x^2|_{x=0} = 0$. Поскольку точка перегиба дифференцируемой функции f является точкой локального экстремума ее производной f' , то получаем **достаточное условие точки перегиба** (в терминах f''): *если $\exists f'' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$, $f''(x_0) = 0$ и при переходе через точку x_0 вторая производная f'' меняет знак, то x_0 — точка перегиба f , а если f'' не меняет знака, то в точке x_0 перегиба графика функции нет.* Пример 22.3 показывает, что т.к. для $f(x) = \sin x$ имеем $f''(x) = -\sin x = 0 \Leftrightarrow x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, причем f'' меняет знак при переходе через точку πk , то все такие точки являются точками перегиба графика синусоиды.

Приводимое ниже следствие сразу вытекают из достаточного условия внутреннего локального экстремума (§ 21.8), примененного к производной f' .

Следствие 22.11. Пусть для $f \in C^n(a, b)$ при $n \geq 3$ и $x_0 \in (a, b)$ выполнены условия $f''(x_0) = f'''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ и $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда имеем:

- 1) если n четно, то x_0 не является точкой перегиба графика функции f ;
- 2) если n нечетно, то x_0 есть точка перегиба графика функции f , причем если $f^{(n)}(x_0) < 0$, то f — выпукло-вогнута при переходе через точку x_0 , а если $f^{(n)}(x_0) > 0$, то f — вогнуто-выпукла при переходе через точку x_0 . $\square$

Это следствие удобно применять уже при $n = 3$. Рассмотрим пример.

Пример 22.12. Изучим функцию $f(x) = \arctg x$ на точки перегиба. В силу локальной формулы Тейлора $f(x) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4)$ при $x \rightarrow 0$, откуда $f'(0) = 1! \cdot 1 = 1$, $f''(0) = 2! \cdot 0 = 0$ и $f'''(0) = 3! \cdot (-3) = -2 < 0$. Следовательно, $x = 0$ есть точка перегиба графика функции f , причем f выпукло-вогнута при переходе через точку $x = 0$. $\square$

22.6. Асимптоты.

Точка $x_0 \in (a, b)$ называется *точкой бесконечного разрыва* функции $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, если $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = +\infty$ (или $-\infty$) или $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = +\infty$ (или $-\infty$). В этом случае график функции $\Gamma(f)$ неограниченно приближается (уходя в бесконечность) к вертикальной прямой $x = x_0$ на плоскости Oxy . Эта прямая $x = x_0$ называется *вертикальной асимптотой* графика функции f . Вертикальными асимптотами обладают, например, графики функций $f(x) = 1/x$, $f(x) = \tg x$.

Рассмотрим теперь *горизонтальные* и *наклонные* асимптоты. Для определенности пусть $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. ⁽⁸⁾ Прямая $y = cx + d$ на плоскости Oxy называется *асимптотой графика функции f при $x \rightarrow +\infty$* , если $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (cx + d)) = 0$.

⁽⁸⁾ Приводимые ниже формулы справедливы при $x \rightarrow -\infty$ для функции $f : (-\infty, a) \rightarrow \mathbb{R}$.

Отсюда находим коэффициенты c и d : поскольку $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - cx - d) = 0$, то

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} - c \right) = 0 \Rightarrow c = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \Rightarrow d = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - cx).$$

В $+\infty$ (и в $-\infty$) можно интересоваться более тонким поведением графика функции $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, которое может описываться многочленом $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, так что $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - P(x)) = 0$. В этом случае коэффициенты P определяются из фор-

мул: $a_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n}$, $a_{n-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - a_n x^n}{x^{n-1}}$, $a_{n-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1}}{x^{n-2}}$,
 $\dots$, $a_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n))$.

22.7. Схема построения графика функции.

1. Найти область определения функции.
2. Отметить точки пересечения графика функции с осями координат.
3. Указать особенности функции (четность, периодичность и т. п.).
4. Выяснить поведение функции при подходе к граничным точкам области определения и найти асимптоты функции в бесконечности (если они существуют).
5. Найти области монотонности функции и указать ее локальные экстремумы.
6. Изучить характер выпуклости графика функции и указать точки перегиба. ⁽⁹⁾

Множество примеров построения графиков функций читатель найдет в книгах:

- 1) Фихтенгольц (1969), том 1, Гл. 4, § 3, с. 305–314;
- 2) Зорич (2017), том 1, Гл. V, § 4.5, с. 232–240.

Упражнение 22.13. 1) Покажите, что $\forall x \geq 0$: $\sum_{i=0}^{2n+1} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!} \leq \sin x \leq \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$.

2) Покажите, что $\forall x \in \mathbb{R}$: $\sum_{i=0}^{2n+1} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!} \leq \cos x \leq \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!}$.

3) Средним порядка $p \in \mathbb{R}$, $p \neq 0$, чисел $x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$ называется величина

$$M_p \equiv M_p(x_1, \dots, x_n) := \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{1/p}.$$

При $p = 1$ это есть среднее арифметическое A_n , при $p = -1$ — среднее гармоническое H_n и при $p = 2$ — среднее квадратическое $S_n(2)$ чисел $x_1, \dots, x_n$ (§ 15.5). Покажите, что:

- (a) $\forall p \neq 0$: $m \leq M_p \leq M$, где $m = \min\{x_1, \dots, x_n\}$ и $M = \max\{x_1, \dots, x_n\}$;
- (b) если не все x_i одинаковы, то функция $p \mapsto M_p$ строго возрастает;
- (c) $\lim_{p \rightarrow -\infty} M_p = m$, $\lim_{p \rightarrow 0} M_p = G_n := \sqrt[p]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}$ и $\lim_{p \rightarrow +\infty} M_p = M$. □

⁽⁹⁾ Приведенные пункты построения графика функции носят рекомендательный характер.